

黄连素的药物相互作用

解放军总医院第 309 临床部(100091) 李俊山

解放军总后勤部第一门诊部

田野

黄连素(berberine, BER)又名小檗碱,为毛茛科植物黄连根茎中的一种主要生物碱,属异喹啉类,临床常用其盐酸盐糖衣片作为抗菌剂,治疗痢疾杆菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等引起的肠道感染。近些年来,随其药理学研究的进展,发现黄连素有降压、降血糖、抗心律失常、抗癌等多种新用途,特别是与其他药物联用,具有协同作用。

1 黄连素+环孢菌素 A(CSA)

唐礼功等^[1]将 50 例同种异体肾移植术后的患者随机分为 2 组,一组为黄连素组,30 例;另一组为对照组,20 例。用黄连素前测定所有受者的 CSA 血药浓度谷值。黄连素用量为 0.2 g,每日 3 次,7 d 后复测所有受者的 CSA 血浓度值,同时测定肝、肾功能,观察期间免疫抑制剂量不变,不用其他影响 CSA 血浓度的药物。结果:服用黄连素后 CSA 血浓度与服黄连素前比较差异有统计学意义($P < 0.01$)。结论:黄连素可提高 CSA 血药浓度,与 CSA 联用可减少 CSA 用量。李馨等^[2]在盐酸黄连素对 CSA 增效作用的药代动力学研究结果显示:盐酸黄连素与 CSA 合用可使后者药峰时间(T_{max})滞后,半衰期($t_{1/2}$)延长,清除率减少,曲线下面积(AUC)增大,生物利用度增加,对肝、肾功能没有影响。吴笑春等^[3]药物经济学研究结果,黄连素在满足正常疗效的同时,可降低 CSA 的用药成本,每人每年可节约 6 000~8 000 元。

作用机制:唐礼功等^[1]认为黄连素可增加胆汁形成,胆汁分泌增加,从而促进 CSA 的吸收,提高 CSA 的血药浓度,或因黄连素能增强白细胞及肝脏网状内皮系统的吞噬功能,进而可能影响 CSA 代谢。李馨等^[2]观察到血清钙在合用黄连素后显著升高,考虑激素能够增加 Ca^{2+} 排泄的药理作用,使用激素的肾移植受者血清钙通常会降低而需补钙,因此,两药合用后钙离子的升高可能是一种有益的相互作用。此外,国外药讯报道黄连素及其盐抑制细胞免疫,特别是 B 细胞诱导的免疫作用;免疫活性测定表明,当黄连素浓度为 500 $\mu\text{g/mL}$,它对抗体产生的抑制率为 71.10%,而在同样条件下对淋巴细胞的生长抑制率仅为 1.70%,耿东升等^[4]研究表明硫酸黄连素可明显降低血清溶血素和 IgG 含量,显著抑制 B 淋巴细胞转化,提示硫酸黄连素可抑制体液免疫功能。

2 黄连素+氟喹诺酮类药

张继芳等^[5]将 316 例粪便培养阳性的细菌性痢疾患者随机分为 6 组,应用氟哌酸(NFX)、氟嗟酸(OFX)、环丙氟哌酸(CPFX)单用及分别联合黄连素进行治疗,各组疗程均为 3~5 d。结果:NFX 组、NFX+BER 组、OFX 组、OFX+BER 组、CPFX 组、CPFX+BER 组治愈率分别为 61.82%、80.95%、73.40%、91.11%、92.45%、98.04%,细菌清除率分别为 65.45%、87.30%、75.51%、91.11%、95.57%、

100%。结论:黄连素可提高氟喹诺酮类药物对细菌性痢疾的疗效。

作用机制:张继芳等^[5]认为黄连素提高氟喹诺酮类药物抗细菌性痢疾效果机制尚待进一步研究,单一黄连素对细菌性痢疾疗效不高,黄连素对志贺菌的最低抑菌浓度(MIC)为 125~500 $\mu\text{g/d}$,故黄连素与氟喹诺酮类药物相加作用不大,应从黄连素对细菌 DNA 旋转酶及膜渗透性的影响方面研究黄连素对氟喹诺酮的增效作用。

3 黄连素+甲氧苄啶(TMP)

常明向等^[6]采用固体稀释法对比研究黄连素、TMP 及黄连素+TMP 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、福氏痢疾杆菌、志贺痢疾杆菌的体外抗菌作用的实验。实验结果表明,对大肠杆菌、黄连素在 1:4 稀释度时无抗菌作用,而 TMP 在 1:64 稀释度时仍有抗菌作用,说明 TMP 较黄连素具有强得多的抗大肠杆菌作用。虽然黄连素联用 TMP 后,抗菌活性较单用黄连素时强(在 1:8 稀释度时仍显抗菌作用),客观上 TMP 增强了黄连素的抗大肠杆菌作用,但另一方面黄连素却拮抗 TMP 的抗大肠杆菌作用,因为两者联用后的抗菌效果大大低于单用 TMP 的抗菌效果。对绿脓杆菌,黄连素和 TMP 在 1:4 稀释度均不显示抗菌作用,而两者联用后,却显现出很强的抗绿脓杆菌作用。对金黄色葡萄球菌,黄连素与 TMP 有相近的抗菌活性,但两者联用后,抗菌活性较单用黄连素增大 32 倍,较单用 TMP 增大 16 倍。对福氏痢疾杆菌,黄连素活性较 TMP 大得多,两者联用后较黄连素活性增大 32 倍,较 TMP 增大 256 倍。对志贺痢疾杆菌,黄连素与 TMP 活性相近,两者联用后抗菌活性较黄连素增大 32 倍,较 TMP 增大 64 倍。以上结果表明,TMP 对黄连素有增效作用。同时验证虞爱华^[7]将黄连素联用 TMP 治疗急性细菌性痢疾的合理性。

4 黄连素+山莨菪碱

卓为庆等^[8]用黄连素加山莨菪碱治疗肠道霉菌感染 42 例。用法为:黄连素 0.3~0.5 g/次,3 次/d;山莨菪碱 10~20 mg/次,3 次/d。结果:治愈 40 例,占 95.2%;好转 1 例,占 2.4%;总有效经 97.6%。

作用机制:卓为庆等^[8]推测黄连素抑制霉菌细胞膜麦角甾醇的生物合成,影响细胞膜通透性;与胞质膜结合,使钾离子及细胞内其他成分移去,抑制霉菌生长。山莨菪碱具有解除胃肠平滑肌痉挛,抑制腺体分泌,改善肠道循环等作用,为肠道黏膜上皮细胞的修复、隐窝处上皮细胞吸收功能的发挥创造条件。两药合用,机制互补,作用协同。

5 黄连素+西沙比利

张宝群^[9]用黄连素加西沙比利治疗慢性胆囊炎 26 例。治疗方法为:黄连素 0.2~0.3 g/次,3 次/d;西沙比利 10 mg/次,3 次/d,餐前服用。1 个疗程 20~30 d。结果:21 例

(80%)右上腹胆囊区疼痛、不适逐渐减轻至基本消失, Murphy 征(一)。胆绞痛发作次数明显减少,并且消化不良症状大都减轻或基本消失。

作用机制:张宝群^[9]认为黄连素除抗菌外,尚有抑制血小板黏附、聚集功效,有一定的抗凝血作用,推测其能改善胆囊黏膜供血,加之抗菌,对胆囊黏膜的病变修复有积极意义。慢性胆囊炎患者大多胆囊排空功能紊乱,应用西沙比利除有促进胃排空,尚对调节紊乱的胆道平滑肌舒缩功能可能有一定作用。

6 黄连素+雷尼替丁

闭志江^[10]将 112 例消化性溃疡患者随机分为黄连素+雷尼替丁组 48 例、雷尼替丁组 64 例(对照)进行疗效对比观察。治疗方法:治疗组口服黄连素 0.3 g, 3 次/d, 雷尼替丁 0.15 g, 2 次/d, 4 周为 1 个疗程;对照组单用雷尼替丁,剂量、疗程同治疗组。结果:治疗组 4 周临床治愈 34 例(70.8%),无一例复发;对照组 4 周临床治愈 34 例(35.9%),复发 5 例(7.8%)。两组比较治愈率差异有统计学意义($P<0.01$),表明应用黄连素+雷尼替丁治疗消化性溃疡优于单用雷尼替丁。

作用机制:雷尼替丁属 H_2 受体拮抗剂,能抑制胃酸分泌,降低胃蛋白酶活性,促进溃疡愈合,但远期效果不理想,治愈后易复发。现代研究证实:幽门螺旋杆菌(HP)是消化性溃疡的重要病因,黄连素具有杀灭 HP 的作用,促进溃疡愈合,破坏 HP 在胃和十二指肠的定植,根除 HP 感染,二者合用可显著提高治愈率,降低复发率。

7 黄连素+谷维素

李秀芳等^[11]用黄连素+谷维素治疗心律失常 40 例,患者治疗前停用其他抗心律失常药 7 d,口服黄连素 500 mg, 3 次/d, 谷维素 50 mg, 3 次/d, 疗程 2~4 周。40 例中显效 19 例,有效 16 例,无效 5 例,总有效率 87.5%。

作用机制:黄连素:①可延长心肌细胞的动作电位时程和有效不应期,从而有助于折返心率的消除;②能抑制胆碱酯酶的活性,增强乙酰胆碱的作用,可增高膜的钾电导而增加细胞内钾的外流而起到抗心律失常的作用;③对 α_1 和 α_2 肾上腺能受体有一定的亲和力,对血小板和血管平滑肌的 α_2 受体有抑制作用,因此可扩张冠状动脉,增加冠状动脉血流量,改善心肌血液灌注,可明显减轻心肌缺血所引起的室性心律失常。谷维素:①可能是通过调节植物神经功能,使心肌兴奋性降低;②有降血脂的作用,使血液黏度减低,改善心肌的血液供应,起到抗心律失常的作用;③李宝磐等^[12]黄连素单用及合用谷维素在家兔及健康志愿者体内药代动力学研究结果显示:无论在家兔及人体,黄连素与谷维素合用比黄连素单用吸收好,说明谷维素可促进黄连素吸收,两组之间的 AUC 值差异有统计学意义($P<0.05$)。

8 黄连素+卡氮芥(BCNU)

张荣勋^[13]以集落生成率沉淀(CFE)为指标,离体观察了黄连素和 BCNU 合用对 6 个人类脑胶质瘤细胞株和大白鼠 9 L 脑肿瘤细胞的杀灭作用,并在活体实验中,以 CFE

为指标,观察了黄连素与 BCNU 合用对脑内固体 9 L 脑肿瘤的治疗情况。结果表明:在 BCNU 浓度为 23 $\mu\text{g/mL}$ 单独使用时,对 6 个人类脑胶质瘤株可获得平均为 43% 的细胞杀灭作用,而当同剂量 BCNU 与 25~150 $\mu\text{g/mL}$ 浓度的黄连素合用时,则可见到平均为 97% 的细胞杀灭相加作用,而以 150 $\mu\text{g/mL}$ 黄连素离体治疗中,9 L 细胞染色体相对数的增高超过底数的 2.7 倍,在活体实验中,黄连素与 BCNU 合用,也显示出细胞毒相加作用。

9 黄连素+格列齐特

崔星来等^[14]治疗老年 2 型糖尿病 78 例。黄连素组 18 例,黄连素 0.3~0.5 g, 3 次/d 口服;黄连素+小剂量达美康组 40 例,黄连素用法同上,达美康 80 mg/d。格列齐特 20 例,单服格列齐特 80~160 mg/d,疗程 45 d。结果:黄连素组总有效率 72.3%,格列齐特组总有效率 70%,而黄连素+小剂量达美康组总有效率 95%,与单药治疗组比较差异有统计学意义($P<0.05$)。

作用机制:目前认为黄连素治疗糖尿病的主要机制是它有升高血糖激素作用,并有促进胰岛素细胞再生与促进其功能恢复的作用,因而在用药后除血糖降至正常值,尿糖转阴作用,更有使血清胰岛素含量上升的效果。崔星来等^[14]认为黄连素可能通过肌肉对葡萄糖的摄取使血糖下降。黄连素与格列齐特疗效相仿,而黄连素+小剂量格列齐特疗效明显超过其他组,提示黄连素与格列齐特可能有协同或相加降血糖作用。

10 黄连素+对氨基水杨酸

刘有平等^[15]将 138 例溃疡性结肠炎患者随机分为治疗组 75 例,用优塞清栓(盐酸黄连素 25 mg+对氨基水杨酸 50 mg)治疗,重者塞入 2 枚,中轻者 1 枚,2 次/d;对照组 63 例,用柳氮磺吡啶栓剂,用法同上。结果:治疗组和对照组有效率分别为 70.7% 和 63.5%。经 χ^2 检验,两种治疗有效率差异无统计学意义。

作用机制:优塞清栓中对氨基水杨酸疗效高,副作用少,有较强抗炎作用,能延长小肠的传递时间,具有抗腹泻作用,二者联用不仅可发挥在肠道中的作用,而且可调节机体免疫力。特别对磺胺过敏者适用。

11 黄连素+酚妥拉明

孙学仁^[16]将 98 例重型、极重型喘憋性肺炎患儿随机分为治疗组 50 例,对照组 48 例。治疗方法:治疗组在应用抗生素、止喘药物的同时肌肉注射黄连素注射液 1~2 mg/kg, 2 次/d;10%葡萄糖液加酚妥拉明 1~2 mg/kg 静脉缓慢滴注(15 min 以上),2~3 次/d;对照组不用黄连素注射液及酚妥拉明,其他治疗与治疗组相同。两组均治疗 5 d 为 1 个疗程,出现并发症者给予相应的处理。结果:治疗组显效(咳嗽、呼吸困难、三凹征、肺部干湿性啰音明显减少)38 例,有效(上述症状及体征缓解)10 例,无效 2 例;对照组分别为 16 例、14 例、18 例。两者疗效差异有统计学意义($P<0.01$)。

作用机制:黄连素除具有解热、抗病毒、抗肺炎双球菌

作用外,还具有清除羟自由基、兴奋网状内皮系统、增强白细胞吞噬、调节机体免疫功能,并可解除支气管痉挛;酚妥拉明可扩张肺小动脉,降低肺循环压力,减轻肺瘀血,促进肺泡气体交换及炎症消退。从而降低外周血管阻力及回心血量,减轻心脏前后负荷,增加心排血量。喘憋性肺炎患儿用药后肺部啰音消失,周围循环改善,肝、肾、脑、胃、肠等重要器官供血、供氧增加。

12 硫酸镁+黄连素

杨兆有^[17]用硫酸注射液+黄连素治疗充血性心力衰竭 45 例,并以常规疗法 36 例作对照。治疗方法:两组均选用限盐、利尿、强心、扩血管、纠正电解质平衡等综合对症治疗。治疗组在此基础上用 25%硫酸镁 10 mL 加入 5%葡萄糖 250 mL 中静脉滴注,1 次/d;黄连素片 0.3~0.6 g,3 次/d,10 d 为 1 个疗程。结果:治疗组显效 34 例(75.5%),总有效率 93.2%;对照组显效 14 例(38.8%),总有效率 69.3%。两组显效率及总有效率差异有统计学意义($P < 0.05$)。

作用机制:镁离子可直接抑制心脏传导系统,延长窦房结恢复时间,可减慢心率,同时还可扩张血管,增加冠脉血流及降低心脏负荷,促进心肌产生能量;抑制血小板积聚,降低血黏度,对纠正心力衰竭产生有利影响。黄连素具有正性肌力和负性频率作用,能使心力衰竭患者心排血量增加,左室舒张压下降,心率减慢。应用黄连素后心肌中环磷酸腺苷(cAMP)浓度明显升高,据此认为黄连素可能通过增加心肌细胞内 cAMP 浓度,并由 cAMP 介导钙离子内流,从而使心肌收缩力得到增强。硫酸镁+黄连素治疗心力衰竭,改善心肌的能量代谢,增强心肌氧供,减少氧耗,增强心肌收缩力,降低心脏负荷,使心力衰竭得以改善。

综上所述,黄连素可与多种药物联用,疗效确切,一方面它能提高联用药物的疗效,减少用药剂量,减轻药物不良反应;另一方面,由于它价格低廉,用法简便,人口服黄连素后能被吸收,且达到有效的血液浓度^[18],因此可以说它符合安全、有效、合理、经济的临床用药标准,值得推广应用。

参考文献

- 1 唐礼功,谢森,潘铁军,等. 黄连素对肾移植患者环孢素 A 血浓度的影响. 中华器官移植杂志,2001,22(2):109-110.
- 2 李磐,吴笑春,辛华雯,等. 盐酸黄连素增加肾移植患者环孢菌

- 素 A 血浓度的临床研究. 华南国防医学杂志,2001,15(1):7-9.
- 3 吴笑春,李磐,辛华雯,等. 黄连素与环孢素 A 合用的药物经济学研究. 华南药讯,2001,31(2):65-68.
- 4 耿东升,刘发. 硫酸黄连素对体液免疫功能的影响. 人民军医药学专刊,1997,13(3):141-143.
- 5 张继芳,钱梅艳,李玉玲. 氟喹诺酮类药联用黄连素治疗细菌性痢疾的疗效观察. 中国煤炭工业医学杂志,2001,4(10):800-801.
- 6 常明向,刘小平,姚垂宇. 黄连素与 TMP 联用抗菌作用实验研究. 实用中西医结合杂志,1995,8(4):223.
- 7 虞爱华. 黄连素联合 TMP 治疗急性细菌性痢疾 1 411 例疗效观察. 中华传染病杂志,1986,4(3):174.
- 8 卓为庆,张方祥,王秀玲. 黄连素加 654-2 治疗肠道霉菌感染 42 例临床观察. 实用中西医结合杂志,1995,8(1):8-9.
- 9 张宝群. 黄连素合并西沙比利治疗慢性胆囊炎 26 例初步观察. 江苏医药,1995,21(8):526.
- 10 闭志江. 黄连素加雷尼替丁治疗消化性溃疡 48 例疗效观察. 右江医学,1996,24(2):55-56.
- 11 李秀芳,刘吉爱. 黄连素与谷维素合用治疗心律失常临床观察. 实用心脑血管病杂志,1997,5(4):45-46.
- 12 李宝磐,杨宝峰,郝晓敏. 黄连素单用及合用谷维素在家兔及健康志愿者体内的药代动力学. 中国药杂志,2000,35(1):33-35.
- 13 张荣勋. 黄连素及其与 BCNU 联合应用治疗恶性脑肿瘤的实验研究. 中国神经精神疾病杂志,1993,19(2):86.
- 14 崔星来,陶永. 黄连素加小剂量达美康治疗老年 2 型糖尿病的临床观察. 中国中西医结合杂志,1993,13(10):620.
- 15 刘有平,杨振华,刘昌孝. 段塞清栓剂的研制与临床应用. 中国药房,2001,12(6):338-339.
- 16 孙学仁. 黄连素与酚妥拉明联用治疗小儿喘憋性肺炎. 山东医药,1997,37(6):56.
- 17 杨兆有. 硫酸镁 黄连素治疗充血性心力衰竭 45 例. 实用中西医结合杂志,1996,10(7):681.
- 18 李宝磐,张明时,包力华. 人口服黄连素的药代动力学. 哈尔滨医科大学学报,1995,29(5):382-385.

(收稿日期:2005-05-24)

作者简介:李俊山,男,1968 年 3 月生,主管药师,解放军总医院第 309 临床部,100091